《细胞工程》学习指导2025

※ 概述 ※

一、名词及术语

1. 植物器官培养 植物体各种器官及器官原基的离体培养。

2. 人工种子 植物离体培养产生的胚状体或不定芽被包裹在含有养分的人工胚乳和保护功能的人工种皮中，形成能发芽的颗粒体。

3. 生物技术 应用自然科学及工程学的原理，依靠生物体作反应器，将物料加工，提供产品为社会服务。

4. 细胞工程 应用细胞生物学和分子生物学的方法在细胞水平上进行的遗传操作。

二、基础知识

1. 现代生物技术产业属于典型技术密集型产业、市场迅速扩张、巨额资金投入、新产品不断增加、竞 争激烈、医学生物技术发展最快、研究目标日趋集中、产品更加专一。

2. 根据操作对象细胞工程又可分为动物细胞工程、植物细胞工程、微生物细胞工程。

3. 现代生物技术发明专利主要可分产品发明专利、方法发明专利、生物特性的利用发明专利三大类。

4. 1917年，首次使用生物技术这一名词；

1943年，大规模工业生产青霉素；

1975年，建立了单克隆抗体技术；

1997年，英国培养出第一只克隆绵羊多莉。

5. 概念术语的英文或缩写：植物细胞全能性 (totipotency)、植物组织培养 (plant tissue culture)， 愈伤组织 (callus)， 外植体 (explant)，克隆 (clone)，器官培养 (organ culture)，胚胎培养 (embryo culture)，细胞培养 (cell culture)，原生质体培养 (protoplast culture)，原生质体 (protoplast)，器官发生 (organogenesis)，再生 (regeneration)，体细胞胚 (somatic embryo)，脱毒 (virus-free)，花药培养 (anther cul-ture)，种质资源 (germplasm)，离体保存 (conservation in Vit-ro)，人工种子 (artificial seed)。

6. 1902 年，德国植物生理学家发表了（植物组织培养）的第一篇论文。

7. 1940 年，分裂素与生长素的比例控制分化的激素模式的建立，使植物组织培养得以形成。

8. 1964 年，印度科学家培养曼陀罗花药首次由（花粉）诱导得到(单倍体植株)，开创了植物育种的新途径。

9. 利用组织培养生产的次生产物有（皂苷类）、（甾醇类）、（生物碱）、（醌类）、（氨基酸）和（蛋白 质）等。

10. 植物离体快繁（繁殖系数大）、（周年生产）、（繁殖速度快）、（苗木整齐一致）。

11. 植物组织培养用于（植物离体快繁）、（无病毒苗木培育）、（培育新品种或创制新物种）、（次生代谢物生产）、（植物种质资源的离体保存）和（人工种子）。

※ 实验基础知识 ※

一、名词及术语

1. 合成培养基 只由化学成分已知的化合物配制的培养基。

2. 天然培养基 由化学成分未知的天然物质配制的培养基。

3. 半合成培养基 在合成培养基的基础上又添加了某些天然物质而制成的培养基。

4. 液体培养基 不添加任何凝固剂的液态培养基。

5. 半固体培养基 琼脂浓度小于 0.7%培养基。

6. 固体培养基 琼脂浓度大于 0.7%培养基。

7. 母液 根据培养基配方各种成分理化性质的不同，单独或分成若干组合，分别配成的浓溶液。

二、基础知识

1. 植物组织培养实验室包括（常规实验操作室）、（无菌操作室）、（培养室）、（温室）等。

2. 培养室温度一般在（25℃)，因培养植物种类而异，一般在（20～30℃）之间。培养室光源一般使用白色日光灯， 光周期由自动定时器控制，光照强度一般在（1000～6000）lx，每天光照时间在10～16 h。（光照强度）、（光质）、（光照周期）应是可调控的。培养室湿度可控，相对湿度保持在（70%～80%）为宜。

3. 清洗玻璃器皿用洗涤剂有（肥皂粉）、（餐洗净）、（洗衣粉）、（洗洁精）、（重铬酸钾洗液）、（酸）、（碱）、（氧化剂）等。

4. 常用灭菌方法（干热灭菌）、（高压蒸汽灭菌）、（过滤除菌）。

5. 根据用于制备培养基的物质成分是否已知，培养基可分为三类：（合成培养基）、（天然培养基）、（半 合成培养基）。

6. 培养基的构成要素可分为：（水分）、（无机盐类）、（有机营养成分）、（植物生长调节物质）、（天然 物质）、（凝固剂）、（其它物质）等。培养基中最为经常调整的因素是（生长调节物质）、（维生素）、（氨基 酸）。

7. 植物组织培养的培养基中，有机营养成分包括（碳源）和（氮源）。主要有（糖类物质）、（维生素 类物质）、（氨基酸类物质）。

8. 植物组织培养常用植物生长调节物质有（生长素）、（细胞分裂素）、（赤霉素）和（脱落酸）。

9. 培养基的 pH 灭菌前培养基一般 pH 5.0～6.0，常用 pH 5.7～5.8。pH 应该根据所培养的植物种类来确定。 pH 过高（pH > 6）时培养基会变硬； pH 过低（pH < 5）时则影响培养基的凝固。

10. 根据培养基中是否加入琼脂和加入琼脂的浓度大小，培养基可分为液体培养基（不添加任何凝固剂）、半固体培养基（琼脂浓度小于 0.7%）和固体培养基（琼脂浓度大于 0.7%）。琼脂浓度越高，培养基 硬度越大。

11. 常见母液有（大量元素，20X）、（微量元素， 100X）、（维生素， 100X）、（铁盐， 100X）。

12. 常用消毒剂（酒精）、（次氯酸纳）、（次氯酸钙）、（饱和漂白粉溶液）、（过氧化氢）、（溴水）、（氯化汞）、（抗菌素）、（硝酸银）等。

※ 基本原理 ※

一、名词及术语

1. 植物组织培养 将植物的细胞、组织、器官从植物有机体上取下来，在离体条件下培养，保持存活生长发育，直到再生完整植株（器官、组织、细胞），或生产出目的物质。

2. 脱分化 一个成熟的植物细胞转变为分生状态进而分裂增殖形成愈伤组织。

3. 再分化 脱分化了的植物细胞再分化形成完整植株。

4. 植物细胞全能性 任何具有完整的细胞核和膜系统的活的植物细胞，都拥有形成一个完整植株所必需的全部遗传信息。植物细胞全能性的实现，必须经过脱分化和再分化两个基本过程。

5. 分化 指植物体各个部分出现异质性的现象。可以在细胞水平、组织水平、器官水平上表现出来，即细胞分化、组织分化、器官分化。

6. 细胞分化 指导致细胞形成不同结构、引起功能改变或潜在的发育方式改变的过程。细胞分化是组织分化和器官分化的基础，是离体培养再分化和植株再生的基础。

7. 极性 指在植物的机体、器官、组织甚至单个细胞中，在不同轴向上存在的某种形态结构和生理生化上的梯度差异。极性是植物分化的一个基本现象，与分化关系密切，极性一旦建立，常难以逆转，如茎切段再生芽，往往只能在形态学上端（远基端）分化形成；根切段形成芽，则发生在近基端。

8. 愈伤组织 植物在伤口表面形成的或在组织培养条件下，由外植体长出的一团无序的薄壁细胞。

9. 外植体 在组织培养中，由植物体上取下来用于组织培养的那部分器官、组织或细胞。

10. 异质性 外植体是由各种类型的细胞组成，不同细胞之间在遗传学上存在着差异。由一个外植体形成的愈伤组织也是异质的，不同细胞具有不同的再生完整植株的能力。

11. 植物细胞全能性的丧失 有些植物的愈伤组织或悬浮培养物，起初具有器官或胚胎发生的潜能，但经反复继代之后，其形态发生的能力常逐渐下降，直到完全丧失。

二、基础知识

1. 植物组织培养的三个层次包括细胞培养、组织培养和器官培养。根据培养的植物材料不同，又可分为五种类型：愈伤组织培养、悬浮细胞培养、原生质体培养、器官培养、茎尖培养。其中，愈伤组织培养是最基本的培养形式。在合适的条件下，离体细胞经历（脱分化）和（再分化）可形成再生植株。

2. 1902 年，Haberlandt 提出了植物细胞全能性理论。

3. 脱分化的细胞再分化有两种方式：器官发生方式、胚胎发生方式。

4. 通过体细胞胚途径再生植株的优点：①培养物产生的体细胞胚的数目比不定芽多。②体细胞胚形成速度快。③胚状体结构完整，一旦形成，便可直接萌发形成小植株，成苗率高。

5. 愈伤组织的应用：①用于制备原生质体和悬浮培养细胞；②再生完整植株；③用于提取细胞器，进而提取细胞 DNA；④用于细胞生物学研究、基因操作等。

6. 有些植物的愈伤组织或悬浮培养物，起初具有器官或胚胎发生的潜能，但经反复继代保存之后，其形态发生的能力常逐渐（下降），直到（完全丧失）。有三种假说：（遗传学说）、（生理学说）、（竞争学说）。

7. 在细胞水平上对变异的选择可分为以下几类：（对氨基酸和氨基酸类似物抗性的选择）、（抗病性选 择）、（对除草剂抗性的选择）、（抗逆性选择）。

※ 植物细胞培养 ※

一、名词及术语

1. 植物细胞培养 是指对从植物器官或愈伤组织上分离出的单细胞（或小细胞团）进行培养，形成单细胞无性系或再生植株的技术。

2. 单细胞培养 培养分离得到的单个细胞，再生完整植株。

3. 平板培养 将悬浮培养的细胞接种到未固化的薄层培养基中充分混合，再倒入培养皿中进行培养。

4. 置板率 平板培养中某一平板培养基上能长出细胞团的细胞占接种细胞总数的百分数。

5. 看护培养 用同种或异种材料的愈伤组织作为看护愈伤组织来培养细胞。

6. 微室培养 用条件培养基来代替看护愈伤组织，将细胞置于微室中进行培养。

7. 条件培养基 已经用来培养过某种植物材料的培养基。

8. 悬浮培养 将植物细胞按一定的细胞密度悬浮在液体培养基中进行培养。

9. 分批培养 把细胞分散在一定容积的培养基中培养，建立悬浮细胞培养体系。

10. 连续培养 在连续培养中由于不断注入新鲜培养基，排掉旧的培养混合物，保证养分的充足供应，使细胞长久地保持在对数生长期，细胞增殖速度快。

11. 封闭型连续培养 在培养过程中排出的旧培养液由加入的新鲜培养基进行补充，进出数量保持平衡，从而使培养系统中营养物质的含量总是超过细胞生长的需要，同时，将排出液中的细胞收集后再放回培养系统。

12. 开放型连续培养 调节培养基注入的量和培养液的总体积，不使限制细胞生长的因子出现，创造稳定的细胞生长环境。在开放连续培养中，注入的新鲜培养液的容积与流出的培养液容积相等，其中细胞的密度也保持恒定，并通过调节流人和流出的速度，使培养细胞的生长速度一直保持在一个稳定状态，流出的细胞数相当于培养系统中新细胞的增加数。排出液中的细胞不再收集放回到培养系统中。

13. 浊度恒定式开放型连续培养 在浊度恒定培养中，新鲜培养基是间断注入的，受细胞密度增长所引起的培养液浑浊度增加的控制。可以选定一种细胞密度，当超过这个细胞密度时，使细胞随着培养液一起排出，以保持细胞密度的恒定。

14. 化学恒定式开放型连续培养 在化学恒定式培养中，为使细胞密度保持恒定状态，可采用两种方法。一种是以固定速度注入新鲜培养基，将培养基内的某种营养成分（如氮、磷或葡萄糖）的浓度调节成为一种生长限制浓度，从而使细胞增殖保持稳定状态。

15. 同步培养 在培养基中大多数细胞都能同时通过细胞周期(G1、S、C2 和 M)的各个阶段，同步性的程度以同步百分数表示。

二、基础知识

1. 植物单细胞分离方法有机械法（物理法）、酶解法（化学法）、愈伤组织诱导法

2. 常用实验材料有两大类：①来源于植物有机体， 如幼嫩的植物叶片组织、根尖、茎尖、幼胚等，幼嫩的植物叶片组织结构比较疏松，是分离单细胞的最好材料；②组织培养材料，如愈伤组织、组培苗等。

3. 植物单细胞培养方法 有平板培养法、看护培养法、微室培养法、微滴培养法和条件培养基培养法等。

4. 影响单细胞培养的因子有培养基成分和初始植板密度。

5. 植物悬浮细胞培养的方法有分批培养、半连续培养、连续培养。根据对排出液中的细胞回收与否，连续培养又可分为**封闭型连续培养、开放型连续培养**。根据调控的方式不同，开放型连续培养又可分为浊度恒定式、化学恒定式。

6. 实现悬浮培养细胞同步化的方法主要有两种饥饿法、抑制法。

7. 影响植物细胞悬浮培养的因素有培养基、细胞密度、植物生长调节剂、pH和二氧化碳浓度。

8. 悬浮培养中，为了计算细胞的繁殖速度，常常要测定细胞的增殖指标，可用以下方法进行计量：细胞计数、细胞总体积及细胞密实体积、细胞鲜重和干重、细胞有丝分裂的指数、细胞植板率。

9. 培养细胞活力的测定有相差显微术法、四唑盐还原法(TTC 法)、荧光素二乙酸法(FDA 法)、伊凡蓝染色法。

10. 人工种子包括体细胞胚、人工胚乳和人工种皮三部分。

三、简答题

单细胞培养程序流程图：建立细胞株、高产细胞株的选择、扩大培养（悬浮）——鉴定和提取；分化培养（固体）——植株再生——鉴定遗传分析。

※ 植物体细胞杂交 ※

一、名词及术语

1. 原生质体 植物与微生物细胞去掉细胞壁、动物细胞消化去掉包裹在其外面的粘性物质后剩下的由细胞膜及其所包含的全部细胞内含物质的总称。原生质体除了没有细胞壁外，它具有活细胞的一切生命活动特征。或用特殊方法脱去细胞壁、裸露的、有生活力的原生质团。

2. 渗透压调节剂 在原生质体操作过程中用来调节渗透压的物质（又称渗透压保护剂或渗透压稳定剂，简称渗压剂）。

3. 原生质体培养 培养原生质体形成完整植株。

4. 原生质体融合(Protoplast fusion)：指通过人为的方法，使遗传性状不同的两个细胞的原生质体融合，借以获得兼有双亲遗传性状的稳定重组子的过程。

5. 细胞杂交(Cell hybridization)：两种异源（种、属间）原生质体，在诱导剂诱发下相互接触，从而发生膜融合，胞质融合和核融合并形成杂种细胞，发育成杂种植物体的过程。原生质体可从体细胞和性细胞获得。

二、基础知识

1. 植物体细胞杂交即原生质体融合，是植物细胞工程的核心技术，1960年，为了克服植物远缘杂交的不亲和性，利用远缘遗传基因资源改良品种而开发的技术；植物原生质体是遗传转化的理想受体，能够比较容易地摄取外来遗传物质，如外源DNA、染色体、病毒、细胞器等，为高等植物在细胞水平或分子水平上的遗传操作提供了理想的实验体系。

2. 1960年英国首次利用纤维素酶等从番茄根细胞分离获得原生质体。

3. 1978年德国把马铃薯和番茄的原生质体融合，获得了体细胞杂种—马铃薯番茄。

4. 1981年开发出了高压脉冲法，即电融合技术。

5. 通过原生质体系统对植物细胞进行遗传饰变，主要包括以下几个环节：①原生质体的分离；②培养原生质体并使之再生完整植株；③原生质体融合；④外源遗传物质导入原生质体。

6. 粗制的商品酶含有核酸酶和蛋白质酶等杂质，对原生质体有害，用前通过聚丙烯酰胺凝胶或葡聚糖凝胶 G25 进行过滤洗提纯化。酶的纯化成本较高，粗制的商品酶是否要纯化，应视实验的要求和具体情况而定。多数情况下，粗制的酶也能产生较好的效果。

7. 植物原生质体分离方法有酶分离法（化学法）和机械分离法（物理法）。

8. 供体组织经过酶处理后，得到的是由未消化组织、破碎细胞、原生质球、原生质体，以及残余的酶等化学物质组成的混合群体，这些物质的存在，会影响后续培养过程中原生质体的生长，影响细胞壁的再生，必须进行纯化，以得到纯净的原生质体。植物原生质体纯化主要有以下三种，即沉降法、漂浮法和不连续梯度离心法。

9. 原生质体培养主要有平板培养、液体浅层培养、固—液结合培养、看护培养和微滴培养等。

10. 影响细胞壁再生的主要因素有：植物基因型种类、供体细胞的分化状况以及培养基成分等。

11. 细胞融合分为化学融合法和物理融合法，最常用 PEG 法、 PEG结合高Ca^{2+}一高 pH 法及电融合法。

12. 化学融合法 用化学试剂诱导原生质体融合，主要有 PEG 融合法和高钙一高 pH 法等。

13. 化学融合法原理:带有阴离子的 PEG 分子等与原生质体表面的阴离子之间在 Ca^{2+}连接下形成共同的静电键，促进原生质体间的黏着结合。在高 Ca^{2+}一高 pH 液的处理下，Ca^{2+}和与质膜结合的 PEG 分子被洗脱，导致电荷平衡失调并重新分配，使原生质体的某些阳电荷与另一些原生质体的阴电荷连接起来，吸附聚合，融合在一起。

14. 物理融合法 用电激、离心、振动等机械方法促使原生质体融合，主要有电融合法和超声波法等。

15. 物理融合法原理：对融合槽的两个平行电极施加高频交流电压，产生电泳效应，使融合槽内的原生质体偶极化并沿着电场的方向排列成串珠状，再施加瞬间的高压直流脉冲，使黏合相邻的原生质体膜局部发生可逆性瞬间穿孔，然后，原生质体膜连接、闭合，最终融为一体。

16. 再生的细胞壁可以用荧光染色方法鉴定，常用荧光素为卡氏白荧光增白剂。

三、简答题

1. 植物细胞杂交的类型

根据细胞杂交根据所选用亲本原生质体的来源分为4种类型：

（1）体细胞杂交：用双亲的体细胞原生质体进行融合、然后进行培养、筛选和鉴定，从而获得杂种植株的过程。（最常用的）

（2）配子-体细胞杂交：所选用的融合亲本一个为体细胞原生质体，一个为性细胞原生质体。用分离的精、卵细胞原生质体与体细胞原生质体融合，可获得三倍体细胞杂种。

（3）配子间细胞杂交：所选用的融合亲本均为性细胞原生质体，其中以精、卵细胞融合进展最快。国际上首次获得成功的是玉米，标志着高等植物受精过程可以置于人工控制的离体条件下进行。

（4）微细胞杂交：先用一些处理来诱导细胞中形成高频率的微核，再分离和制备具有此微核的原生质体，然后作为融合亲本进行的细胞杂交。主要用于染色体杂种研究。

2. 原生质体融合的种类

根据细胞融合时的完整程度可分为两大类：

（1）对称融合：指两个完整的细胞原生质体整合，在融合子中包含有两个融合亲本的全套染色体和全部的细胞质。

（2）非对称融合：指利用物理或化学方法使某亲本的核或细胞质失活后再进行融合，可分为3种：A细胞核+B细胞质，A完整细胞+B细胞质;A完整细胞+B细胞质和部分核物质。

3. 原生质体融合的程序

(1) 两种亲本的原生质体分离、纯化

(2) 原生质体融合

两亲本原生质体融合后形成异核体，在有丝分裂过程中发生核融合，形成杂种细胞。包括：

亲和的杂种细胞、部分亲和的杂种细胞、胞质杂种、异核质杂种。将杂种细胞与未融合的、同源融合的亲本细胞区分开，是重要环节。

(3) 异核体或杂种细胞的选择

选择异核体：融合不久的产物，此时两个亲本原生质体的质膜和细胞质已融合，但细胞核尚未融合。选择杂种细胞：细胞质和细胞核均融合。选择方法一：互补选择

(4) 杂种细胞的培养及再生

(5) 杂种细胞或杂种植株的鉴定

形态学鉴定、细胞学鉴定 、生物化学鉴定 、分子生物学鉴定、抗性分析方法、育性分析方法

※ 植物脱毒 ※

一、名词及术语

1. 茎的顶端分生组织 茎的最幼龄叶原基上方的部分。

2. 茎尖外植体 茎的顶端分生组织及其下方的 1～2 个幼叶原基。

二、基础知识

3. 1952 年，法国人培养大丽花茎尖获得第一株植物脱毒苗。

4. 1955 年又获得了马铃薯脱毒苗；

5. 植物茎尖组织培养脱毒的基本原理

病毒在植物体内的分布是不均匀的，在茎尖中呈梯度分布。在受浸染的植株中， 顶端分生组织无毒或含毒量极低。较老组织的含毒量随着与茎的顶端分生组织距离的加大而增加。茎的顶端分生组织含毒量低的原因可能是：①植物病毒自身不具有主动转移的能力，在植株间和植株体内病毒的移动都是被动的。在植物体内病毒可通过维管束组织系统长距离转移，转移速度较快，而分生组织中不存在维管束。病毒也可通过胞间连丝在相邻细胞间移动，但速度很慢，难以追赶上活跃生长的茎的顶端分生组织 ②在旺盛分裂的细胞中，代谢活性很高，使病毒无法进行复制；③在植物体内可能存在着病毒钝化系统，它在分生组织中比其他任何区域具有更高的活性；④在茎尖中存在高水平内源生长素，可抑制病毒的增殖。经过脱毒处理产生的脱毒植株，用作脱病毒原原种或原种使用前，须针对特定的病毒进行检测，以确保脱毒苗的质量。

6. 马铃薯脱毒种制种的几个阶段

①脱毒苗的培育。通过茎尖培养获得经检测确认的脱毒植株作为核心材料，每株必须严格检测。将脱毒苗进行快速扩繁，所获扩繁苗随机抽检1%～2%。②原原种的生产。用脱毒苗在适当容器内生产的微型薯和在防虫温室、网室条件下生产的符合质量标准的种薯或小薯，即称为原原种。③一级原种生产。用原原种在良好的隔离条件下生产的符合质量标准的种薯。④二级原种生产。用一级原种在良好的隔离条件下

生产的符合质量标准的种薯。⑤一级种薯生产。用二级原种在隔离条件下生产的符合质量标准的种薯。⑥二级种薯生产。用一级种薯在隔离条件下生产的符合质量标准的种薯，可直接用作大田生产。

7. 植物脱毒的基本方法

（1）物理方法

①温汤浸渍处理和热空气处理

②冷冻疗法：利用超低温冷冻技术处理植物的离体茎尖组织，使其脱除病毒的方法，适合液泡小或不含液泡的细胞。

（2）化学方法 植物脱毒的抗病毒药剂主要包括：嘌呤、嘧啶类似物等

（3）生物学方法

① 茎尖组织培养脱毒法 茎尖外植体是指顶端分生组织及其下方的1～2个幼叶原基。茎顶端分生组织是指茎的最幼龄叶原基上方的部分，最大直径约0.1 mm，最大长度约0.25 mm。茎尖培养脱毒是目前培育无病毒苗最广泛的一个途径。

② 愈伤组织培养脱毒法 从器官或组织诱导愈伤组织，分化不定芽，生根培养成植株，可获得脱毒苗。如马铃薯、大蒜、草莓、水仙、香蕉等

③ 微体嫁接脱毒法 将无病毒茎尖（0.2-1.0 mm）嫁接在培养基上生长的实生砧木上，以获得脱毒苗木的技术。适合茎尖培养难以生根的植物，如桃、柑橘、苹果等。

④ 珠心组织培养脱毒法 病毒主要是通过维管组织移动的，珠心组织与维管组织没有直接联系，一般不带或很少带毒，培养珠心组织可获得脱毒植株。

8. 脱病毒植株的检测鉴定方法：直接观察法、指示植物观察法、血清检测法、核酸分析法、电镜法。

9. 离体快速繁殖程序

（1）无菌培养体系的建立——启动培养 从外植体选择、清洗、灭菌、接种和茎芽诱导，到获得茎芽稳定生长和增殖，茎芽繁殖数量可控制的整个时期。

（2）不定芽增殖培养 芽增殖过程中，值得注意外源激素的累积和继代次数，继代培养中需要酌情降低外源激素水平。

（3）不定根诱导——生根培养 诱导根分化技术关键：a)调节外源激素种类和浓度，生长素/细胞分裂素；b)调节基本培养基营养组成；c)调节大量元素中硝酸盐和铵盐的含量和比例；d)降低大量元素和微量元素的用量（生根培养基1/2MS）e)调节渗透压，降低糖浓度（碳源）。

（4）生根苗驯化和移栽

将小苗进行分级：苗高和根数是评估移栽苗的重要指标。移栽前炼苗：移植前要加强自然光照，使小苗逐渐适应外界环境。待小苗茎叶绿色加深，根系颜色由白色变为黄褐色即可移栽出瓶。

（5）再生植株鉴定

a. 形态鉴定：在田间对再生株的植物学性状进行鉴定，发现变异株再作细胞学鉴定。

b. 细胞学鉴定：对再生株群体抽样检查根尖染色体数目以及减数分裂期的染色体行为。

c. 分子鉴定：抽取再生株中的个体幼嫩叶片，提取DNA，通过分子标记手段，检查标记类型是否与原有品种（系）保持一致。

10. 植物离体繁殖及生产意义

又称微体快繁（微繁），利用组织培养技术进行的一种营养繁殖方法。在无菌条件下，把离体的植物器官、组织，放在人工控制的环境中，使其分化、繁殖，在短时间内产生大量遗传性一致的完整新植株的技术。

①繁殖效率高

②培养条件可控性强

③占用空间小，设施利用率高

④管理方便，利于自动化控制

⑤便于种质保存和交换

⑥有利于病虫草害的控制

⑦便于新技术的推广应用

⑧有利于产.学.研相结合

11. 组织培养苗的移栽包括组培苗的选择、开瓶室温炼苗、基质的选择与处理、组培苗的修整、组培苗的移栽以及栽培管理等一系列操作，是一个完整的技术体系。

※ 植物种质保存 ※

一、名词及术语

1. 种质资源的离体保存 对离体培养的小植株、器官、组织、细胞或原生质体等材料， 采用限制、延缓或停止其生长的处理使之保存，在需要时可重新恢复其生长，并再生植株。

2. 限制生长保存 限制离体培养物的生长速度，是离体种质保存的一种常用策略。

二、基础知识

植物种质资源有原生境保存和非原生境保存，后者包括移植地保存(即异地保存，包括种质圃或植物园保存等)、种质库(种子)保存、离体(试管)保存等。

2. 种子保存有以下限制因素

①种子生活力随贮存期的延长会逐渐丧失； ②无性繁殖的植物(如香蕉)难于采用种子保存； ③采用无 性繁殖来保持其优良性状的植物(如许多果树)，用种子繁殖后代会发生变异；④顽拗型种子植物不宜用种 子保存或保存难度很大； ⑤易遭自然灾害袭击而丢失。

3. 离体种质保存有以下优点

①所占空间少，节省大量的人力、物力和土地；②便于种质资源的交流利用；③需要时，可以用离体 培养方法很快大量繁殖；④避免自然灾害引起的种质丢失。离体种质保存也有一些值得注意的不足之处：①对于限制或延缓生长的处理，需定期转移，连续继代培养；②易受微生物污染或发生人为差错；③多次继代培养有可能造成遗传性变异、材料的分化和再生能力的逐渐丧失。

4. 限制离体培养物生长速度的方法如低温、提高渗透压、加生长延缓剂(或抑制剂)、干燥、降低氧分压、矿物油覆盖等。

5. 超低温保存的基本程序：植物材料选取、材料预处理、冷冻处理、冷冻贮存、解冻、再培养等。

6. 常用冷冻剂主要有甘油、二甲基亚砜(DMSO)、脯氨酸、糖类、聚乙二醇、乙酰胺、糖醇和福美氧化硫等。

7.常采用四种冷冻方法，即慢冻法、快冻法、预冻法和干冻法。

→植物组织培养灭菌的原因

①用于植物组织培养的培养基营养丰富而全面，培养的环境条件又特别适合于微生物的快速生长与增殖。②微生物的快速生长与增殖，数量急剧增加，培养基中的营养物质大量而快速地被消耗，而培养的植物组织细胞就会因营养缺乏而生长缓慢，甚至于停止生长。③随着微生物的快速生长与增殖，数量急剧增加，大量的有害的微生物细胞的代谢产物释放到培养基中，引致培养基及培养环境中各种物理与化学因子发生变化，恶化了培养环境，有的有害代谢产物可直接伤害植物组织细胞，甚至于杀死植物组织细胞。

→常见可能污染来源

培养基、实验材料、培养容器、操作用各种工具、实验环境及人为污染。

→试述植物细胞的分批培养

①批培养即把细胞分散一定容积培养基中进行培养，建立细胞培养物。

②培养过程中除培养基中的气体和挥发性谢产物同培养容器上方环境交换外，一切都是密闭的，当培养基中的营养物质耗尽时，细胞的分裂和生长即停止。

③分批培养一般可用三角瓶或培养瓶，使细胞不断增殖。分批培养适于实验室小规模的细胞悬浮培养。继时代只能转移单个细胞或小的细胞团（2-3 个细胞）。

④愈伤组织的结构受遗传因子的控制，将愈伤组织在固体培养基上频繁继代，可提高其松散性。用松散性愈伤组织可获得充分分散的细胞悬浮培养液。利用适宜的培养基和继代方法也可提高细胞的分散程度。在培养体系中加入 2.4-D、少量水解酶（如纤维素酶、果胶酶）、酵母浸出物等能促进细胞的分散。

⑤分批培养中细胞数目增长情况表现为“S”曲线，依次可分为滞后期、指数生长期、对数生长期、减缓期、静止期。滞后期细胞相对静止，分裂少，是细胞对新环境的适应时期；指数生长期，环境条件好，营养丰富，最适合细胞生长分裂，是细胞生长分裂最快的时期，细胞繁一代所需时间最短，即最短代时。细胞的生理最旺盛，生命最活跃；对数生长期，细胞的群体数量增长最快的时期，细胞活跃生长快速分裂；减缓期，环境中营养已大量消耗，细胞生长代谢的有害物质大量累计，环境条件恶化，逐渐不适于细胞的生长分裂，细胞的活性下降，群体数量增长缓慢；静止期，环境条件恶化已不适于细胞的生长繁殖，细胞开始死亡。

⑥分批培养中，细胞没有稳定的生长期，相对于细胞数目的代谢物和酶的浓度不能保持恒定，尽管在对数生长期内细胞数目加倍的时间可保持恒定，但细胞的生长、代谢和生长环境不断改变，不利于研究细胞生长代谢。

⑦生长曲线。

⑧对实验和生产具有重要指导意义。

→论述题:

1. 试述细胞工程在教学、科研及生产上的应用。
2. 试述细胞工程中广泛应用于农业生产的核心技术。
3. 植物组织培养无菌操作技术流程。
4. 总结细胞工程课程讲授的关键技术及内容。
5. 总结本小组翻转课堂讲述的主要内容。